

Oefening 1

Veronderstel dat $0 < x < \frac{\pi}{4}$. Waaraan is

$$\frac{\cos(x)}{\sin(x)} - \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$$

dan gelijk?

(A) 0

(B) $\frac{1}{2 \tan(2x)}$



(C) $\frac{2}{\tan(2x)}$

(D) $\frac{2}{\sin(2x)}$

Oplossing: C

$$\frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\sin x \cos x} = \frac{\cos(2x)}{\frac{1}{2} \sin(2x)} = \frac{2}{\tan(2x)}$$

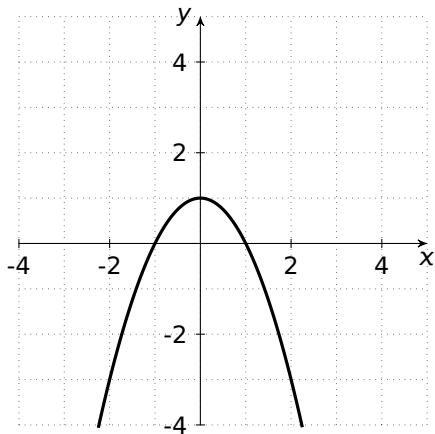
C

Oefening 2

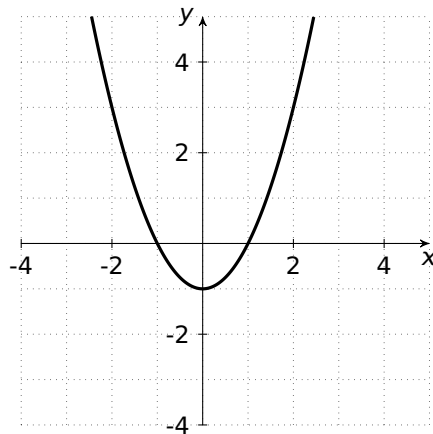
Welke van onderstaande figuren toont de grafiek van de reële functie f met domein $\mathbb{R}$ en voorschrift

$$f(x) = x(x-1)(x+1)?$$

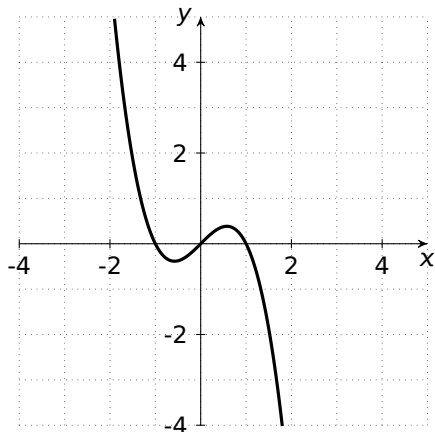
(A)



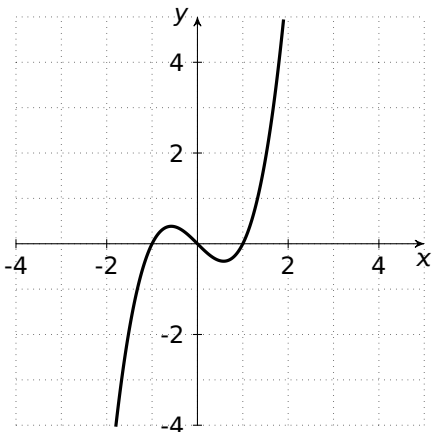
(B)



(C)



(D)



Oplossing: D

Hulpstukken: $-1, 0, 1 \Rightarrow C$ of D

$$x = \frac{1}{2} \rightarrow y = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1 \right) \left(\frac{1}{2} + 1 \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} \right) \left(\frac{3}{2} \right)$$

$$= -\frac{3}{8}$$

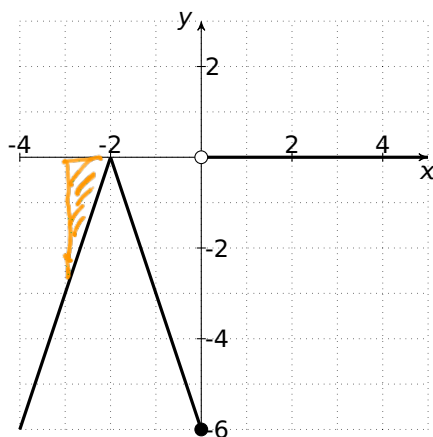


Oefening 3

Onderstaande figuur toont een deel van de grafiek van een functie f met domein $\mathbb{R}$. Aan wat is

$$\int_{-3}^{-2} f(x) dx$$

gelijk?



(A) -3



(B) $-\frac{3}{2}$

(C) $\frac{3}{2}$

(D) 3

Oplossing: B

$$\frac{1}{2} b \cdot h = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot (-1) = -\frac{1}{2}$$

B

Oefening 4

Bepaal het reëel getal a als gegeven is dat $\log_a 0,008 = 3$.

(A) 0,002

(B) 0,02

✓ (C) 0,2

(D) 2

Oplossing: C

$$\log_a b = c \Leftrightarrow a^c = b$$

$$\Rightarrow a^3 = 0,008 = \frac{8}{1000}$$

$$\Rightarrow \sqrt[3]{a^3} = \sqrt[3]{\frac{8}{1000}} = \frac{2}{10} = 0,2$$

(C)

Oefening 5

Gegeven zijn twee verzamelingen A en B met een eindig aantal elementen. Er is een element in $A \cap B$ en het aantal elementen in $A \cup B$ is precies twee keer het aantal elementen in A . Wat weet je dan met zekerheid over de verzamelingen?

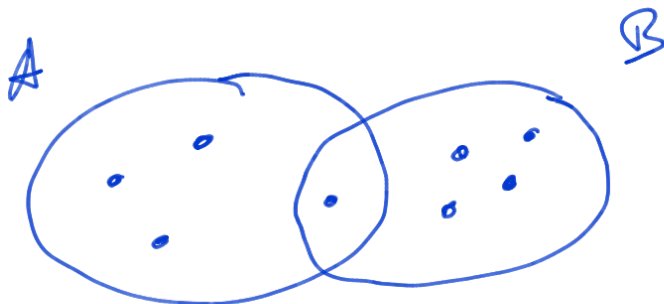
(A) Het aantal elementen in $B \setminus A$ is gelijk aan het aantal elementen in A .

(B) Het aantal elementen in B is gelijk aan het aantal elementen in A .

(C) Er is een element in A dat niet in B zit.

(D) Alle elementen van A zitten in B .

Oplossing: A



$$A \cup B = 8$$

$$B \setminus A = 4 = A$$



Oefening 6

Gegeven is volgend stelsel vergelijkingen in de onbekenden $x, y \in \mathbb{R}$.

$$\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ 6x + 4y = 24 \end{cases}$$

Hoeveel verschillende oplossingen (x, y) heeft dit stelsel?

(A) 0

(B) precies 1

(C) precies 2

✓ (D) oneindig veel

Oplossing: D

$$(3x + 2y = 12) \times 2$$

$$= 6x + 4y = 24 = 2^e \text{ vgl}$$

$\Rightarrow$ vergelijkingen niet onafhankelijk

$\Rightarrow \infty$ veel oplossingen



Oefening 7

Veronderstel dat $x, y, z > 0$. Waaraan is

$$y^3 x^2 \left(\frac{z}{x}\right)^{\frac{3}{2}} \sqrt{\frac{x}{z^5 y^4}}$$

dan gelijk?

- ✓ (A) $\frac{xy}{z}$ (B) $\frac{xy}{\sqrt{z}}$ (C) $\sqrt{\frac{xy}{z}}$ (D) $\frac{\sqrt{xy}}{z}$

Oplossing: A

$$\sqrt{\frac{x}{z^5 y^4}} = \frac{x^{1/2}}{z^{5/2} y^2}$$

$$y^3 \cdot x^2 \cdot \frac{z^{3/2}}{x^{3/2}} \cdot \frac{x^{1/2}}{z^{5/2} y^2}$$

$$x: 2 - \frac{3}{2} + \frac{1}{2} = 2 - \frac{2}{2} = 1$$

$$y: 3 - 2 = 1$$

$$z: \frac{3}{2} - \frac{5}{2} = -\frac{2}{2} = -1$$

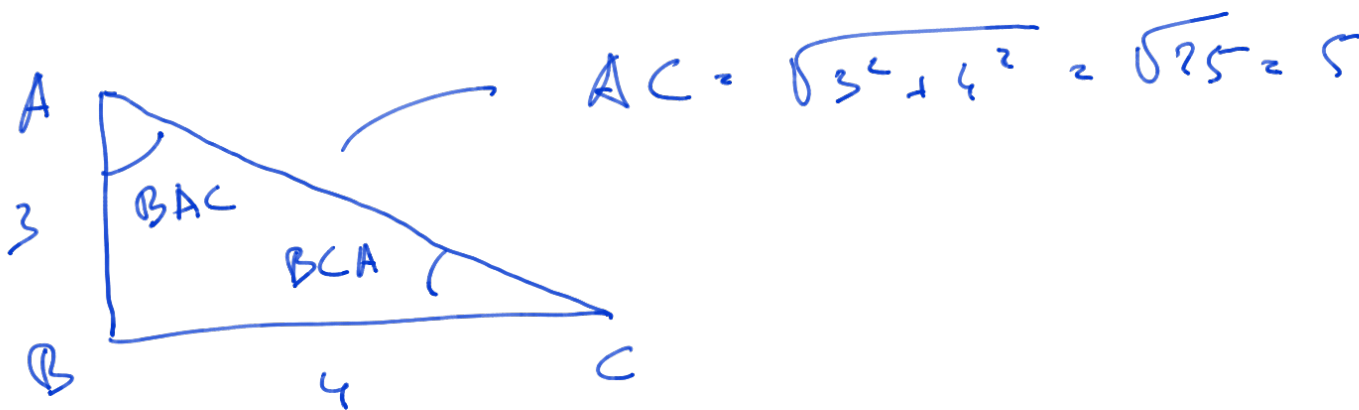
$$\Rightarrow \frac{x \cdot y}{z} \quad \text{A}$$

Oefening 8

Gegeven is een rechthoek $ABCD$ met $|AB| = 3$ en $|BC| = 4$. Welke van de onderstaande uitspraken is dan waar?

- (A) $\tan \widehat{BAC} < 1$ en $\tan \widehat{BCA} < 1$
- ✓ (B) $\tan \widehat{BAC} > 1$ en $\tan \widehat{BCA} < 1$
- (C) $\tan \widehat{BAC} < 1$ en $\tan \widehat{BCA} > 1$
- (D) $\tan \widehat{BAC} > 1$ en $\tan \widehat{BCA} > 1$

Oplossing: B



$$\tan(\widehat{BAC}) = \frac{4}{3} > 1$$

$$\tan(\widehat{BCA}) = \frac{3}{4} < 1$$

(B)

Oefening 9

Bereken de afgeleide van de reële functie f met domein $\mathbb{R} \setminus]0, \frac{2}{3}[$ en voorschrift $f(x) = \ln(3x^2 - 2x)$.

u

(A) $f'(x) = \ln(3x^2 - 2x)$

(B) $f'(x) = (6x - 2)\ln(3x^2 - 2x)$

(C) $f'(x) = \frac{1}{3x^2 - 2x}$

✓ (D) $f'(x) = \frac{2(3x - 1)}{x(3x - 2)}$

Oplossing: D

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{1}{3x^2 - 2x} \cdot (6x - 2)$$

$$= \frac{2(3x - 1)}{x(3x - 2)}$$

ⓓ

Oefening 10

Beschouw de reële functie f met domein $\mathbb{R}$ en voorschrift $f(x) = 3x^2 - x^3$. Geef alle x -waarden waarvoor de raaklijn aan de grafiek van functie f een stijgende rechte is.

(A) $x > 0$

(B) $x < 2$

✓ (C) $0 < x < 2$

(D) $x < 0$ of $x > 2$

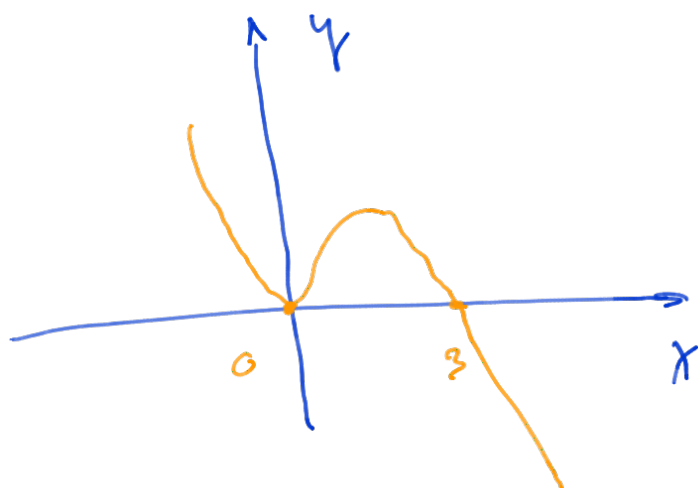
Oplossing: C

$$x^2(3-x) = 0 \quad \begin{matrix} x = 0 \\ x = 3 \end{matrix}$$

$$x = -1 : 1(3 - (-1)) = 4$$

$$x = 1 : 1(3 - 1) = 2$$

$$x = 4 : 16(3 - 4) = -16$$



$$\begin{aligned} \text{max : } f'(x) = 0 &= 6x - 3x^2 \\ &= 3x(2-x) \end{aligned}$$

$$\rightarrow x = 0 \rightarrow \text{minimum}$$

$$x = 2 \rightarrow \text{maximum}$$

$\Rightarrow$ raaklijn stijgend tussen 0 en 2 (C)

Oefening 11

Gegeven zijn twee vergelijkingen in de onbekende $x \in \mathbb{R}$ en met parameter $a \in \mathbb{R}$:

$$(x-2)(x^2+2x+2)=0 \quad \text{en} \quad 2x^2-3ax+a^2=0.$$

Bepaal de som van alle waarden van a waarvoor de twee vergelijkingen een gemeenschappelijke reële oplossing hebben.

- (A) 3 (B) 6 (C) 8 (D) 10

Oplossing: B

Zie oefening 3 van de starttoets burgerlijk ingenieur,
wiskunde en fysica van augustus 2026.

Oefening 12

Hoeveel reële oplossingen x heeft de vergelijking $e^x - e^{-x} = 5$?

- (A) geen (B) precies 1 (C) precies 2 (D) oneindig veel

Oplossing: B

Zie vraag 9 van de starttoets voor bio-ingenieur van augustus 2026.

Oefening 13

Stel dat $a > 1$. Wat is de oplossingsverzameling van de volgende ongelijkheid in $x \in \mathbb{R}$?

$$\frac{ax(x-3)}{ax-3} \geq 0$$

$$ax(x-3) = 0 \quad \begin{cases} x = 0 \\ x = 3 \end{cases}$$

✓ (A) $\left[0, \frac{3}{a}\right[\cup [3, +\infty[$

(B) $] -\infty, 0] \cup \left] \frac{3}{a}, 3\right]$

(C) $[0, 3] \cup \left] \frac{3}{a}, +\infty\right[$

(D) $] -\infty, 0] \cup \left] 3, \frac{3}{a}\right[$

Noemer $\Rightarrow 0$ voor

$$ax = 3 \Rightarrow x = \frac{3}{a}$$

Oplossing: A

$$\Rightarrow a > 1 \Rightarrow \frac{3}{a} < 3$$

	0	$\frac{3}{a}$	3	
2H	0	0	0	
H	+	-	+	
I	-	+	+	
-	-	-	+	

↑ !

Dus $\left[0, \frac{3}{a}\right[\cup [3, +\infty[$

(A)

Oefening 14

Wat is de verzameling van alle drietallen $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ die voldoen aan onderstaand stelsel?

$$\begin{cases} x + 3y - 5z = 0 \\ 2x + y = 5 \\ x - 7y + 15z = 10 \end{cases}$$

(A) $\{(1, 3, 2)\}$ **X**

(B) $\{(2, 1, 1)\}$ **X**

(C) $\{(2k-3, k+1, k) \mid k \in \mathbb{R}\}$

(D) $\{(-k+3, 2k-1, k) \mid k \in \mathbb{R}\}$

Oplossing: D

Niet onafhankelijk

$$3 \times (1) + (2): 3x + 9y - 15z = 0 \\ x - 7y + 15z = 10$$

$$4x + 2y + 0 = 10$$

$$/2: 2x + y = 5$$

$$(2) \Rightarrow y = 5 - 2x \\ \text{in (1)} \Rightarrow x + 3(5 - 2x) - 5z = 0 \\ = -5x - 5z + 15 = 0$$

$$\Rightarrow /-5 \Rightarrow x + z - 3 = 0$$

$$\text{of } x = 3 - z$$

$$y \text{ is functie van } z: y = 5 - 2x \\ = 5 - 2(3 - z) \\ = 5 - 6 + 2z \\ = 2z - 1$$

Parameteriseren $\Rightarrow z = k$

$$\begin{cases} x = 3 - k \text{ of } -k + 3 \\ y = 2k - 1 \\ z = k \end{cases} \quad \textcircled{D}$$

OF: stel $k = 0$: C: $\{-3, 1, 0\}$ in (2)
 $2(-3) + 1 = -6 + 1 = -5 \neq 5$

Oefening 15

Gegeven is het volgende stelsel vergelijkingen in de onbekenden $x, y, z \in \mathbb{R}$ en met parameter $a \in \mathbb{R}$.

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ ax + y = 5 \\ x + y + 2z = 5 \end{cases}$$

Welke van de onderstaande uitspraken over dit stelsel is waar?

- (A) Voor alle waarden van a heeft het stelsel precies één oplossing.
- (B) Voor alle waarden van a , behalve voor $a = 1$, heeft het stelsel precies één oplossing.
- (C) Voor alle waarden van a , behalve voor $a = 1$, heeft het stelsel oneindig veel oplossingen (x, y, z) met $z \neq 2$.
- (D) Voor alle waarden van a heeft het stelsel oneindig veel oplossingen (x, y, z) met $z = 2$.

Oplossing: B

Zie oefening 12 van de starttoets burgerlijk ingenieur, wiskunde en fysica van augustus 2026.

Oefening 16

In een meetkundige rij is $u_2 = 18$ en $u_5 = 486$. Wat is de reden q van deze rij?

(A) $\sqrt[5]{27}$



(B) 3

(C) $\sqrt{27}$

(D) 27

Oplossing: B

$$u_1 = x$$

$$u_2 = x \cdot r = 18$$

$$u_3 = x \cdot r^2$$

$$u_4 = x \cdot r^3$$

$$u_5 = x \cdot r^4 = 486$$

$$x = \frac{18}{r} = \frac{486}{r^4}$$

$$\Rightarrow 18 r^4 = 486 r$$

$$18 r^3 = 486$$

$$r^3 = \frac{486}{18} = 27 \Rightarrow r = 3$$

B

Oefening 17

Gegeven het vlak met cartesiaans assenstelsel xy met daarin de vector $(\cos(10^\circ), -\cos(100^\circ))$. Hoe groot is de hoek van de positieve x -as tot deze vector? Hoeken in tegenwijzerzin worden positief gedefinieerd.

- (A) -80° (B) -10° (C) 10° (D) 80°

Oplossing: C

Zie oefening 8 van de starttoets burgerlijk ingenieur,
wiskunde en fysica van augustus 2026.

Oefening 18

Gegeven het vlak met cartesiaans assenstelsel xy met daarin de vector $\vec{v}_1(3, -4)$. De vector $\vec{v}_2$ heeft dezelfde richting en zin als de vector $\vec{v}_1$, maar heeft lengte 10. Wat is de x -coördinaat van de vector $\vec{v}_2$?

- (A) 6 (B) 7,5 (C) 8 (D) 30

Oplossing: A

Zie oefening 4 van de starttoets burgerlijk ingenieur,
wiskunde en fysica van augustus 2026.

Oefening 19

Gegeven de reële functie f met domein $\mathbb{R}_0$ en voorschrift

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

en de reële functie g met domein $\mathbb{R}$ en voorschrift

$$g(x) = \cos(x).$$

Geef de verzameling van alle x -waarden waarvoor $f(g(x))$ gedefinieerd is.

- (A) $\mathbb{R}_0$ (B) $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$ (C) $\mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$ (D) $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$

Oplossing: D

Zie vraag 8 van de starttoets voor bio-ingenieur van augustus 2026.

Oefening 20

Wat is het bereik van de reële functie g met domein $\mathbb{R}$ en voorschrift $g(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$?

- (A) $\mathbb{R}$ (B) $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ (C) $[-1, 1]$ (D) $[0, 1[$

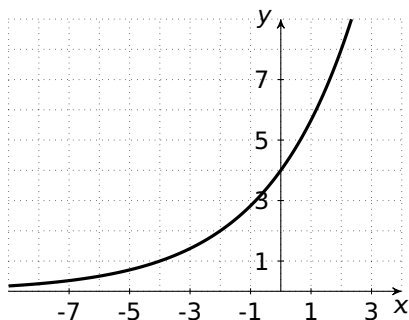
Oplossing: B

Zie oefening 9 van de starttoets burgerlijk ingenieur, wiskunde en fysica van augustus 2026.

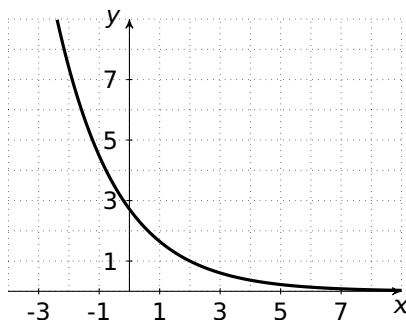
Oefening 21

Welke van de onderstaande figuren toont de grafiek van de functie f met domein $\mathbb{R}$ en voorschrift $f(x) = e^{-\frac{x}{4}+1}$?

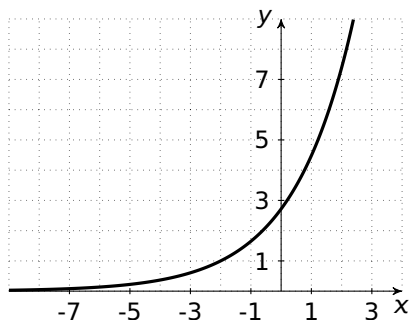
(A)



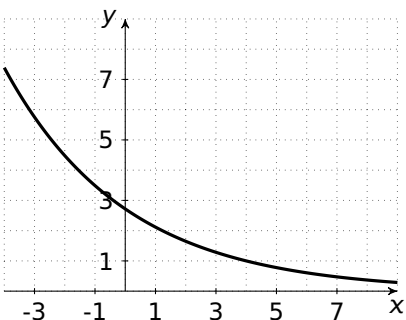
(B)



(C)



(D)



Oplossing: D

Zie vraag 7 van de starttoets voor bio-ingénieur van augustus 2026.

Oefening 22

Beschouw de reële functie f met domein $\mathbb{R} \setminus \{-2, -1\}$ en voorschrift $f(x) = \frac{x^3 - 3x^2 - 2x + 6}{x^3 + 5x^2 + 8x + 4}$.

Welke van de onderstaande beweringen over de rechte met vergelijking $x = -2$ en de rechte met vergelijking $x = -1$ is waar?

- (A) Beide rechten zijn verticale asymptoten.
- (B) Enkel de rechte met vergelijking $x = -2$ is een verticale asymptoot.
- (C) Enkel de rechte met vergelijking $x = -1$ is een verticale asymptoot.
- (D) Beide rechten zijn geen verticale asymptoot.

Oplossing: A

Zie vraag 13 van de starttoets voor bio-ingenieur van augustus 2026.

Oefening 23

De reële functie f met domein $\mathbb{R}$ heeft als voorschrift $f(x) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{2}\right)$. Definieer de reële functie g met domein $\mathbb{R}$ door $g(x) = 2f(f(x))$. Bepaal $g'\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

(A) -8 (B) -4 (C) 4 (D) 8

Oplossing: A

Zie oefening 13 van de starttoets burgerlijk ingenieur, wiskunde en fysica van augustus 2026.

Oefening 24

Gegeven is de reële functie f met domein $\mathbb{R}$ en voorschrift

$$f(x) = (2 + ax)e^{-ax}$$

met a een reële constante. Welke van de onderstaande vergelijkingen is een vergelijking van de raaklijn aan de grafiek van f in het punt met x -coördinaat 0?

(A) $y = 2 + ax$

(B) $y = 2 + (a + 2)x$

(C) $y = 2 - ax$

(D) $y = 2 - a^2x$

Oplossing: C

Zie vraag 16 van de starttoets voor bio-ingenieur van augustus 2026.

Oefening 25

Aan wat is

$$\int_{\pi/2}^{\pi} \cos(3x) dx$$

gelijk?



(A) $\frac{1}{3}$

(B) $-\frac{1}{3}$

(C) 1

(D) -1

Oplossing: A

$$\begin{aligned} \frac{1}{3} \int_{\pi/2}^{\pi} \cos(3x) d(3x) &= \frac{1}{3} \left[\sin(3x) \right]_{\pi/2}^{\pi} \\ &= \frac{1}{3} \left[\sin(3\pi) - \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) \right] \\ &= \frac{1}{3} \left[0 - (-1) \right] = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Oefening 26

Hoeveel reële oplossingen x heeft

$$3^{\cos x} = \frac{1}{9}?$$

- (A) geen (B) precies 1 (C) precies 2 (D) oneindig veel

Oplossing: A

Zie oefening 11 van de starttoets burgerlijk ingenieur,
wiskunde en fysica van augustus 2026.

Oefening 27

Ijzer (Fe) kent 4 stabiele isotopen: ^{54}Fe , ^{56}Fe , ^{57}Fe en ^{58}Fe . Welke van de volgende uitspraken in verband met deze isotopen is juist?

(A) Het atoomnummer van $^{56}\text{Fe}^{2+}$ is gelijk aan 24.

X $\Rightarrow 26$

(B) ^{54}Fe en ^{58}Fe verschillen in zowel atoomnummer als massagetal.

X

(C) Het aantal neutronen van ^{57}Fe is groter dan het aantal neutronen van ^{56}Fe .

✓

(D) ^{56}Fe en ^{58}Fe verschillen zowel in aantal neutronen als in aantal protonen in de kern.

X even veel protonen

Oplossing: C

Oefening 28

Wat is een correcte naam voor de stof PbO_2 ?

(A) Lood(I)oxide

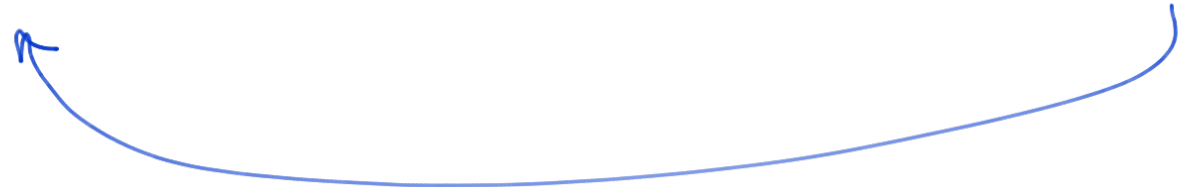
(B) Lood(II)oxide

(C) Lood(III)oxide

(D) Lood(IV)oxide



Oplossing: D



$\text{Pb} = +4$ of $+ \text{IV}$

$\Rightarrow$ lood (IV) oxide

D

Oefening 29

3,0 mol van een element heeft een massa van 42 g. Over welk element gaat het?

(A) Koolstof



(B) Stikstof

(C) Zuurstof

(D) Fluor

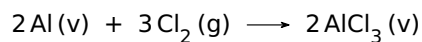
Oplossing: B

$$\Rightarrow \frac{42 \text{ g}}{3 \text{ mol}} = 14 \text{ g/mol} \Rightarrow \text{atoom massa} = 14$$

$\Rightarrow$ PS $\Rightarrow$ Stikstof B

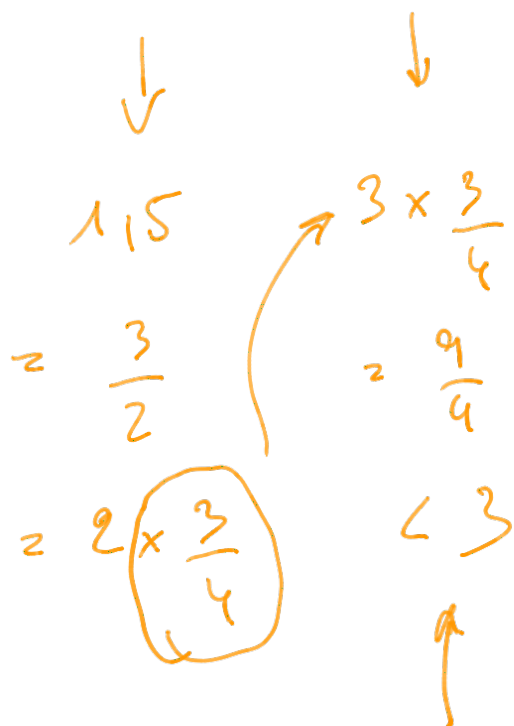
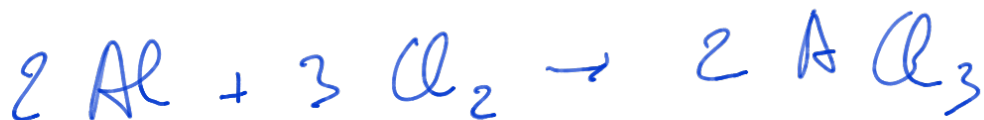
Oefening 30

Hoeveel mol aluminiumchloride (AlCl_3) kan er maximaal gevormd worden uit reactie van 1,50 mol Al en 3,00 mol Cl_2 ?



- ✓ (A) 1,50 mol (B) 2,00 mol (C) 2,25 mol (D) 4,50 mol

Oplossing: A



veel

$\Rightarrow$ overmaat $\Rightarrow$ 1,5 mol

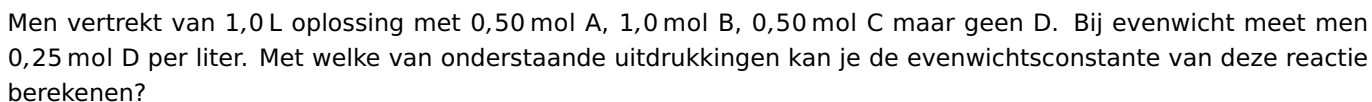
Al $\rightarrow$

1,5 mol

AlCl_3

Ⓐ

De evenwichtsreactie tussen A en B verloopt volgens



✓ (D) $K = \frac{0,75 \cdot 0,25}{0,25 \cdot (0,50)^2}$

$$A + 2B \rightleftharpoons C + D$$

$\frac{1}{2}$	1	$0,5$	0
$\downarrow$			$\downarrow$
$\frac{1}{2} - \frac{1}{4}$			$\frac{1}{4}$
$= \frac{1}{4}$			

$\frac{1}{4}$ A verbruikt $\rightarrow \frac{1}{2}$ B verbruikt
 $\rightarrow B = \frac{1}{2}$ mol over

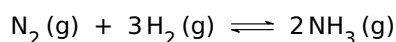
$$\frac{1}{4} A \rightarrow \frac{1}{4} C \rightarrow C: \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \text{ mol}$$

$$K_2 = \frac{0,75 \cdot 0,25}{0,25 \cdot (0,5)^2} = \frac{C \cdot D}{A \cdot B^2}$$

D

Oefening 32

Beschouw de volgende reactie:

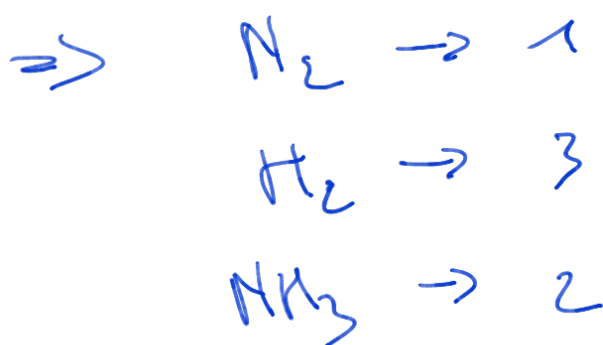


Welke van onderstaande uitspraken is correct?

- (A) De snelheid (in mol/L · s) waarmee N_2 verdwijnt, is 3 keer zo groot als de snelheid (mol/L · s) waarmee H_2 verdwijnt.
- (B) De snelheid (in mol/L · s) waarmee N_2 verdwijnt, is gelijk aan de snelheid (mol/L · s) waarmee NH_3 gevormd wordt.
- ✓ (C) De snelheid (in mol/L · s) waarmee NH_3 gevormd wordt, is tweederde van de snelheid (mol/L · s) waarmee H_2 verdwijnt.
- (D) De snelheid (in mol/L · s) waarmee NH_3 gevormd wordt, is de helft van de snelheid (mol/L · s) waarmee N_2 verdwijnt.

Oplossing: C

$v \rightarrow$ is verhoudig met de coëfficiënten in de vergelijking



A: Fout $v_{\text{N}_2} = \frac{1}{3} v_{\text{H}_2}$

B: Fout $v_{\text{N}_2} = \frac{1}{2} v_{\text{NH}_3}$

C: $\text{H}_2 = v \sim 3$ $\text{NH}_3 = v \sim 2$

$$\frac{3}{3} \quad \frac{2}{3}$$

$v \sim 1 \rightarrow v \sim \frac{2}{3}$ ✓

✓
C

Oefening 33

Een blikje cola (33 cL) bevat 34,2 g suiker of sucrose ($C_{12}H_{22}O_{11}$). Hoeveel bedraagt de molaire concentratie aan sucrose in cola?

(A) 0,10 mol/L

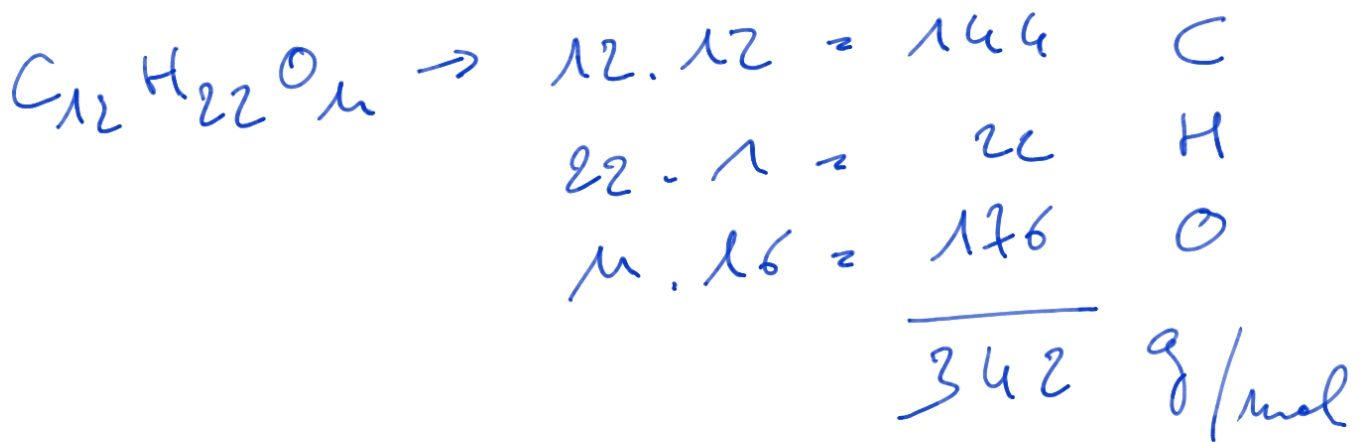


(B) 0,30 mol/L

(C) 1,0 mol/L

(D) 3,3 mol/L

Oplossing: B



$$\Rightarrow \frac{34,2 \text{ g}}{1/3 \text{ l}} = 3 \cdot 34,2 \text{ g/l}$$

$$\Rightarrow \frac{3 \cdot 34,2 \text{ g/l}}{342 \text{ g/mol}} = \frac{3}{10} \text{ mol/l} = 0,3 \text{ mol/l}$$

B

Oefening 34

Gegeven de reactie:



Welke van de volgende beweringen over deze reactie is juist?

- (A) De stof Ce^{4+} wordt geoxideerd.
- ✓ (B) De stof H_2S wordt geoxideerd.
- (C) De stoffen Ce^{4+} en H_2S worden beide geoxideerd.
- (D) De stoffen Ce^{4+} en H_2S worden beide niet geoxideerd.

Oplossing: B

oxidatie = afstaan van e^-
reductie = opnemen van e^-

oxidator neemt e^- op (wordt gereduceerd)
reductor staat e^- af (wordt geoxideerd)

